Bachelier en Informatique de Gestion

Web : principes de base
Projet de Développement Web

Enseignement supérieur économique de type court

Code FWB : 7534 29 U32 D1, 7534 30 U32 D3

Code ISFCE : 4IWPB, 4IPW3

Table des matières

Généralités

01. Introduction au web
03. Outils
05. Format XML
06. Format JSON

Front-End

12. Structure HTML
13. Formulaire HTML
14. Mise en forme CSS
15. Adaptabilité
17. Javascript
18. Bibliothèque jQuery
19. Composant Vue.js

Back-End

21. Middleware PHP
22. Traitement du formulaire
23. Architecture MVC
24. Données SQL
25. Données NoSQL
27. Requête asynchrone

= BUROTIX ()

27. Requête Asychrone & API

Asynchronous JavaScript and XML (AJAX)

Vanilla JavaScript : Fetch

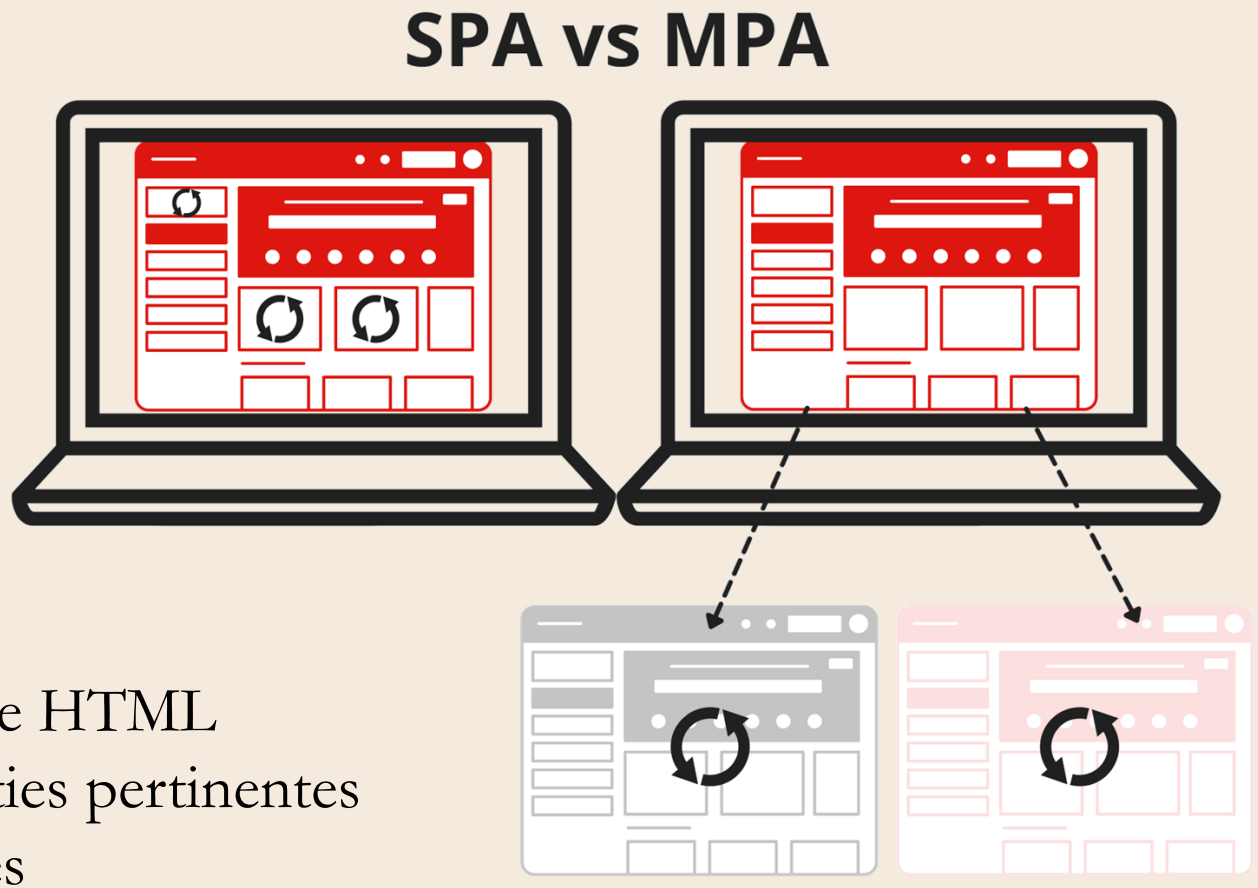
= BUROTIX ()

Principe de la requête asynchrone

Principe

- En un mot : rafraichir dynamiquement une partie de la page web avec une info venant du serveur web
  - En route vers la Single Page Application
- Côté serveur :
  - Requête http(s) classique, rien à signaler
- Côté client :
  - Une fonction JS envoie une requête au serveur.
  - Le serveur retourne des données.
    - HTML, CSS, XML, JSON, …
  - Une fonction JS traite ces données retournées et les affiche à un endroit précis de la page.
- Remarques :
  - Le nom `AJAX` "Asynchronous JavaScript and XML" est obsolète car JSON est plus souvent utilisé que XML.
  - La technologie `AJAX` est moins utilisée de nos jours.
  - La technologie `Fetch` (Vanilla JS) est préférée.

Rappel : Single Page App vs Mult. Page App



~~`$.ajax()`~~
`fetch()`

SPA

- une seule page HTML
- seules les parties pertinentes sont modifiées

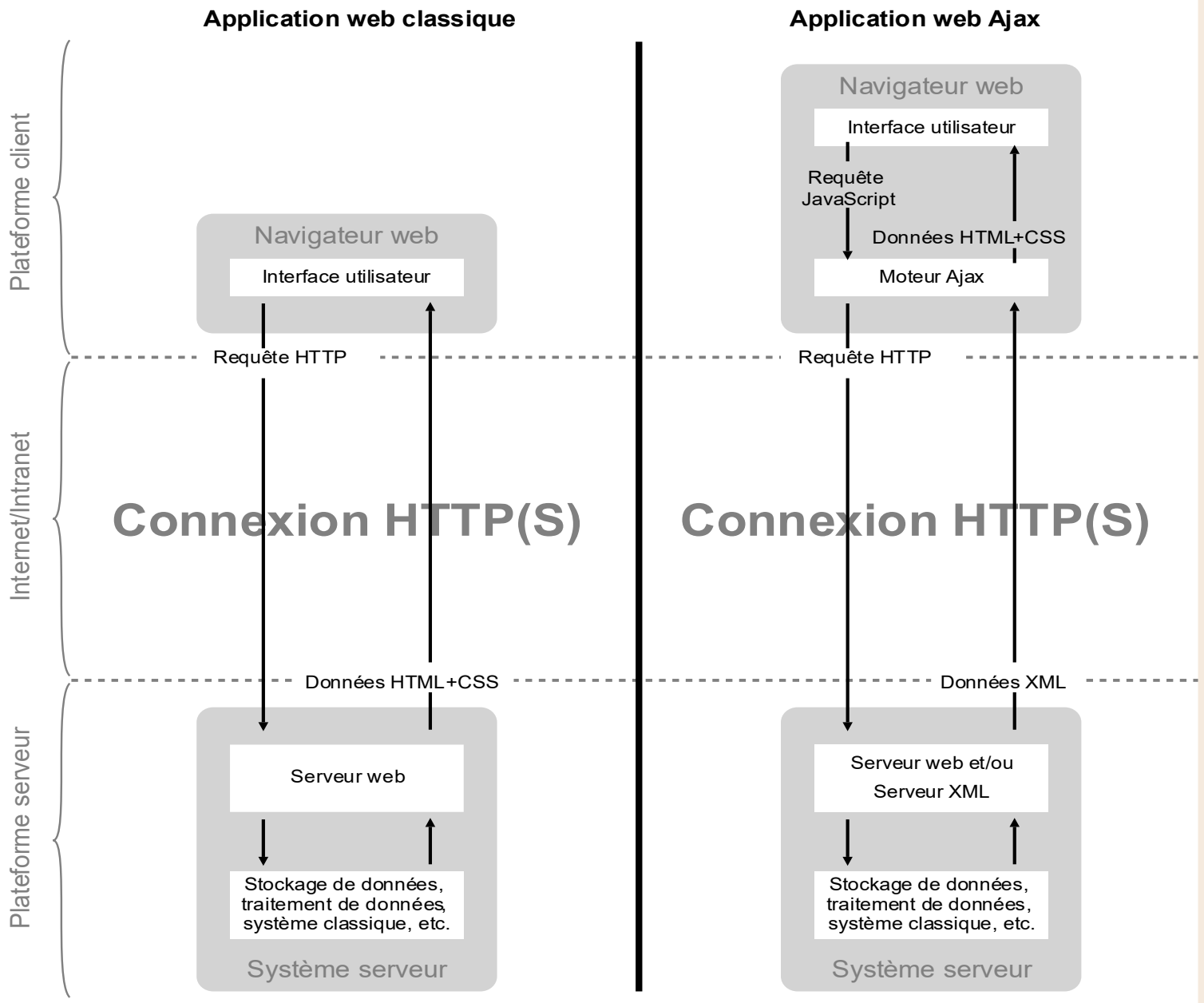
`<form>`

MPA

- plusieurs pages HTML
- page entièrement rechargée

= BUROTIX ()

Principe



Par User:Manuel Strehl, User:MattF (translation)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ajax-modell.svg,
CC BY 2.5, Lien

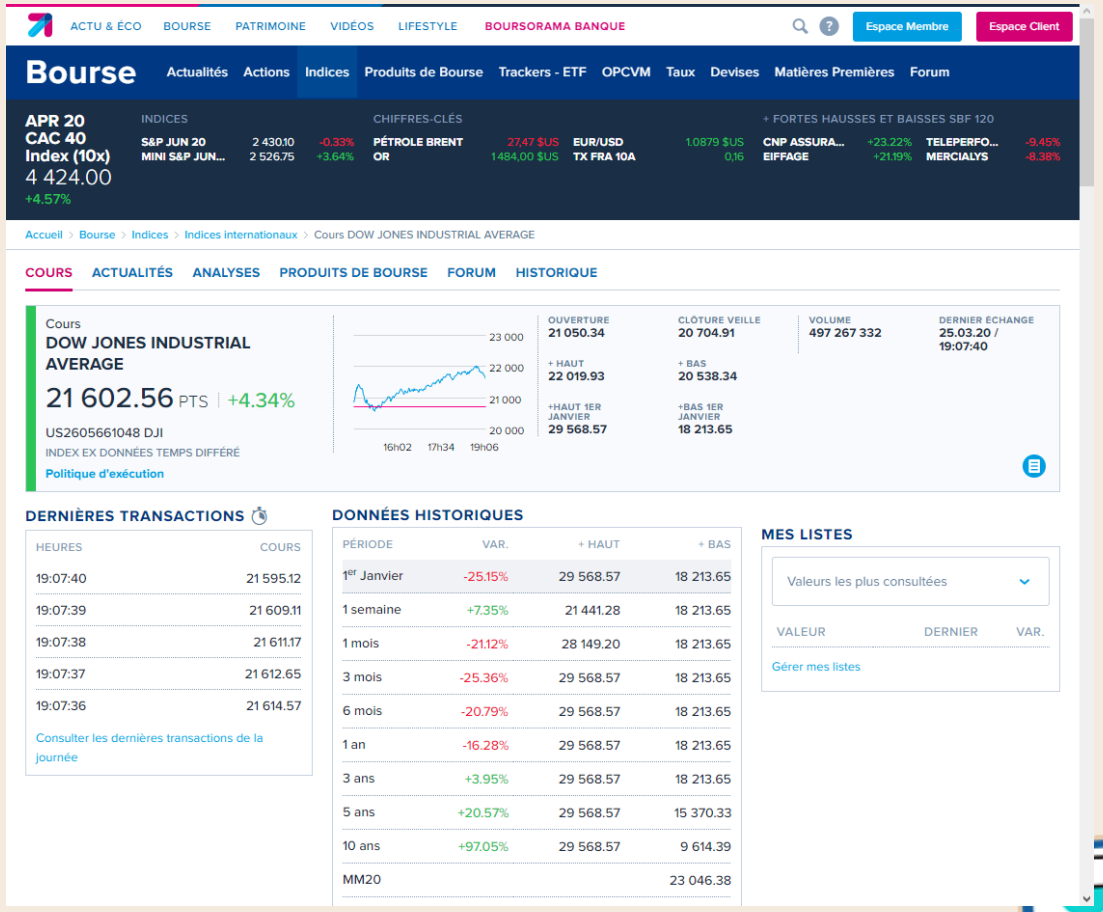
Motivation

- Dynamisation du rafraîchissement de la page
  - Page dynamique
- Amélioration des performances
  - Vitesse de rafraichissement
  - Lisibilité accrue
  - Économie de données transférées

= BUROTIX ()

Exemple d'application

- Cours de la bourse
  - Dow Jones Industrial Average
  - Exemple sur Boursorama
  - Mise à jour chaque minute



= BUROTIX ()

Objet JS `XMLHttpRequest`

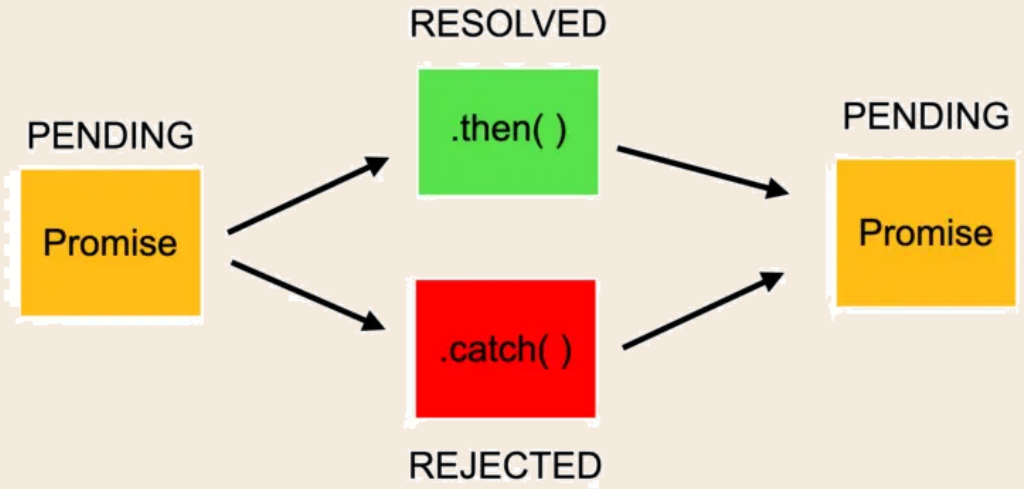
- Rôle
  - effectuer des requêtes HTTP asynchrones depuis le navigateur vers un serveur.
- Gestion de tout type de données
  - JSON, texte, HTML, etc.
- Utilisation
  - base de l'AJAX traditionnel
- Inconvénients
  - Syntaxe verbeuse et peu intuitive
  - Gestion des erreurs moins pratique
- Événements
  - pour gérer les différentes étapes de la requête
  - `.onload, .onerror, .onprogress`
- Quelques propriétés
  - `.responseText`
    - réponse du serveur (texte)
  - `.status`
    - Code HTTP de la réponse
    - ex : 200, 404, …
  - `.readyState`
    - état de la requête (0 à 4)

Objet JS `Promises` (promesses)

- objet JavaScript moderne représentant la valeur future d'une opération asynchrone
  - natif dans les navigateurs modernes
- contrat entre
  - le code qui lance l'opération asynchrone et
  - le code qui utilise son résultat.
- analogie :
  - Vous commandez un café dans un bar.
  - Le serveur vous promet de vous apporter un café.
  - Pendant que le café est préparé (opération asynchrone), vous continuez à discuter.
  - Une fois prêt, le serveur vous livre le café (la promesse est "résolue")
    - ou vous dit qu'il n'y a plus de café (la promesse est "rejetée")

= BUROTIX ()

Objet JS Promises



- Une promesse peut être dans un seul des trois états suivants
  - pending
    - l'opération asynchrone n'est pas encore terminée
  - resolved
    - l'opération a réussi
    - la promesse retourne une valeur
  - rejected
    - l'opération a échoué
    - la promesse retourne une erreur.
- Les promesses permettent d'enchaîner des opérations asynchrones.
  - lisibilité accrue

= BUROTIX ()

Implantation

AJAX (Jquery)

- Basé sur l'objet `XMLHttpRequest`
  - callbacks exécutés en fonction du résultat de la requête
  - success, error, complete
- Vanilla JS : syntaxe verbeuse
- Jquery : syntaxe intuitive
  - `$.ajax( … )`
  - gestion automatique des erreurs
- Compatibilité avec tous les navigateurs
- Vintage

Fetch (Vanilla JS)

- Basé sur les `Promises`
  - enchaînement clair avec `.then()` et `.catch()`
  - plus flexible pour les requêtes complexes
- Vanilla JS : natif et syntaxe concise
- Nécessité de vérifier les responses
  - Pas de gestion automatique des erreurs HTTP
- Compatibilité avec tous les navigateurs
- Moderne
  - chaînage de requête

= BUROTIX ()

Asynchronous JavaScript and XML (AJAX)

implantation dans JQuery

= BUROTIX ()

Architecture

- Pour définir complètement une requête AJAX, on spécifie
  1. Le sélecteur et l'évènement déclenchant l'appel AJAX
  2. L'élément éventuel à mettre à jour
  3. L'URL à charger
     - avec des paramètres éventuels, sous format JSON
     - à l'aide de méthodes jQuery
     - d'autres méthodes (Javascript) existent, non vues dans ce cours.
  4. Le code de retour ou "callback" éventuel
     - traitement des données retournées
- Serveur web indispensable (p.ex. WAMP)

Méthode `.load()` : exo 01

- Fichier : exo0X_main.html
- Chargement d'un contenu HTML statique (fichier HTML)
  - Même si tous les fichiers sont HTML, il faut malgré tout un serveur web
  - Méthode `$(selector).load(…)` avec arguments :
    - URL à charger
    - Code de rappel ou *callback* (optionnel)

Méthode .load() : exo 01

```
$('#maj').click(function() {
  $('#div1').load(
    'exo.html',
    function() {
      alert('zone mise à jour');
  });
});
```

1. Sélecteur et évènement déclenchant l'appel AJAX
2. Élément à mettre à jour
3. URL à charger
4. code de rappel (*callback*)

Méthode `.load()` : exo 02

- Fichier : exo0X_main.html
- Chargement d'un contenu HTML dynamique (fichier PHP)
  - Fichier PHP appelé (avec params)
  - Méthode `$(selector).load(…)` avec arguments :
    - URL à charger
    - Paramètres de l'URL (optionnel)
    - Callback (optionnel)

Méthode .load() : exo 02

```
$('#maj').click(function() {
  var param = { number : 1234 };
  $('#div1').load(
    'exo.php',
    param
  );
});
```

1. Sélecteur et évènement déclenchant l'appel AJAX
2. Élément à mettre à jour
3. URL à charger avec params JSON

Fonction `$.post()` : exo 03

- Fichier : exo0X_main.html
- Chargement et traitement de données par AJAX
  - Fichier PHP appelé (avec params)
  - Il n'y a plus nécessairement d'élément à mettre à jour
    - Puisqu'on veut traiter des données …
  - Méthode `$.post(…)` avec arguments :
    - URL à charger
    - Paramètres de l'URL (optionnel)
    - Callback, ramenant les données en paramètre
    - Type de données retournées

https://www.w3schools.com/jquery/ajax_post.asp

= BUROTIX ()

Fonction $.post() : exo 03

```
$('#maj').click( function() {
  $.post(
    'exo.php',
    { number : 1234 },
    function(data) {
      alert(data);
      $('#troisieme').html(data);
    },
    "html"
  );
});
```

1. Sélecteur et évènement déclenchant l'appel AJAX
2. URL à charger avec **params JSON**
3. Callback avec **données retournées**
4. **Format des données retournées**

Fonction `$.ajax()`

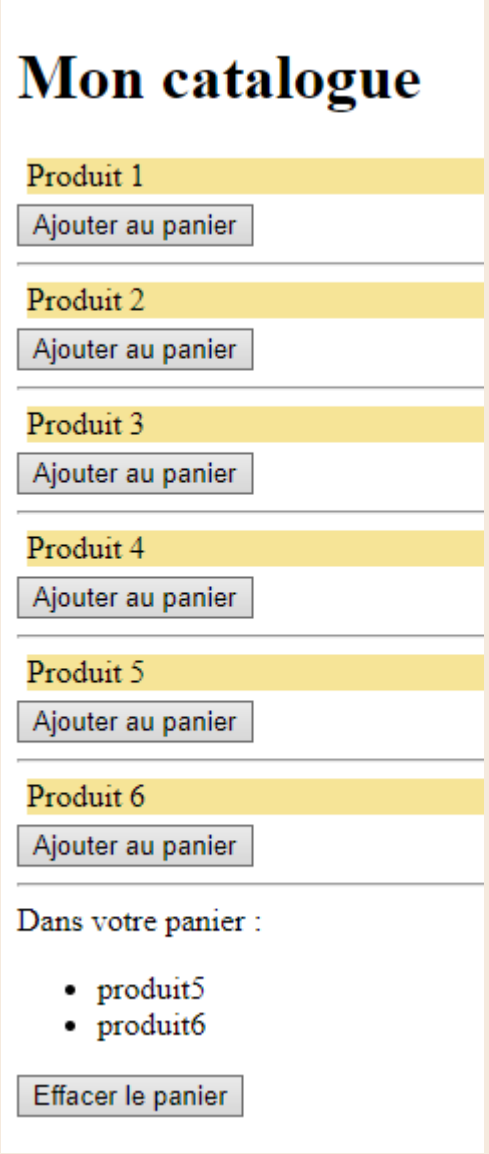
la fonction Jquery la plus élaborée …

`$.ajax( {options} );`

- `options` :
  - `type` : type de la requête, GET ou POST (GET par défaut).
  - `url` : adresse à laquelle la requête doit être envoyée.
  - `data` : données à envoyer au serveur.
  - `dataType` : type des données qui doivent être retournées par le serveur : xml, html, script, json, text.
  - `success` : fonction à appeler si la requête aboutit.
  - `error` : fonction à appeler si la requête n'aboutit pas (p.ex.timeout dépassé)
  - `timeout` : délai maximum (en millisecondes) pour que la requête soit exécutée.

AJAX & SESSION : exo 11

- Deux fichiers de départ, à installer :
  - Client : exo11_card_client.php
  - Serveur : exo11_card_server.php
- Situation courante :
  - Quand l'utilisateur ajoute un produit au panier (côté client), alors la super globale SESSION enregistre le choix (côté serveur).
- Votre mission :
  - Examinez ce code
  - Observez la fonction JS `display_card(…)`



AJAX & SESSION : exo 12

- Deux fichiers de départ : idem exo 11
- Votre mission :
  - Quand l'utilisateur supprime son panier (côté client), alors la super globale SESSION est effacée (côté serveur) et donc le panier est vidé aussi à l'écran (côté client).

= BUROTIX ()

AJAX & SESSION : exo 13

- Deux fichiers de départ : idem exo 11
- Vos missions :
  - Introduire un bouton pour chaque produit, intitulé "retirer du panier", qui enlève le produit du panier.
    - Tuyau : Le code serveur doit aussi être modifié.
  - Quand l'utilisateur ajoute un produit au panier, alors le bouton "ajouter" propre à ce produit est désactivé et le bouton "retirer" activé.
  - Et vice-versa quand l'utilisateur retire un produit du panier…

= BUROTIX ()

AJAX & database : exo 21

- Point de départ
- Application "database" du chapitre 11.
  - Application web liée à une base de données SQL
  - Démo de `SELECT`
  - Démo de `INSERT`
- Architecture
  - côté serveur : MVC (heureusement !)
  - côté client : classique, pas d'AJAX
  - Le bouton `"insert new deal"` rafraîchit toute la page.

= BUROTIX ()

AJAX & database : exo 21

- Point de départ
- Fichiers de départ, à installer et à tester :
  - exo21-conndb_start.php
    - Lecture et édition d'une table.
    - Mini-architecture MVC : un seul fichier.
    - *Ajax-free* (au départ)
  - exo21-db_import.sql
    - Contenu de la base de données en SQL
    - A importer dans votre base MySQL

= BUROTIX ()

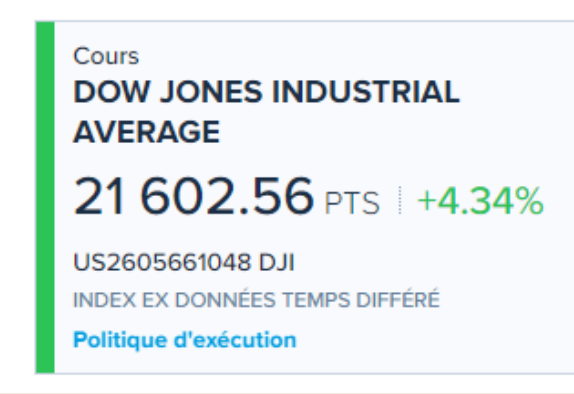
AJAX & database : exo 21

- Convertissez cette appli en AJAX., càd
  - Supprimez le rafraichissement complet de la page.
  - Ne rafraichissez que les parties de la page nécessaires et suffisantes.
- Tuyaux :
  - Gardez tous les codes dans un seul fichier
  - Le bouton "`insert new deal`" doit être modifié.
  - Un évènement doit être défini pour le bouton.
  - Quand on clique sur le bouton, la base de données est mise à jour.
  - Puis "parties en cours" et "messages du système" sont rafraîchis.
  - L'architecture MVC est d'une grande aide.

= BUROTIX ()

AJAX, timer & event

- Motivation : Utiliser une page web qui rafraîchit certains de ses éléments à intervalle régulier, sans intervention de l'utilisateur, avec des infos venant d'un serveur.
- Applications
  - Suivi en temps réel : bourse, actualité, météo, trafic, ..
  - Réseaux sociaux
  - Outils collaboratifs : chat, partage de fichiers, …
- Architecture :
  - jQuery
    - définir le "timer" (cf chapitre jQuery)
    - définir la requête AJAX
  - AJAX
    - aller chercher l'info sur le serveur
  - Serveur
    - fournir l'info en base de données
    - aller chercher l'info sur un serveur externe



= BUROTIX ()

AJAX, timer & event : exo 31

- Exemple :
  - Afficher quelques cours de la bourse de New-York
  - Rafraichir ces cours à intervalle régulier, par ex. chaque 15 minutes
  - Fichiers, à installer et à tester :
    - exo31_timer_client.php
      - `jQuery, setInterval, AJAX, .append(), JSON`
    - exo31_timer_server.php
      - `PHP, JSON, CURL, site web externe`

Cours de la Bourse

20:52:06

Facebook, Inc.	173.65 USD
Alphabet Inc.	1208.155 USD
Dow Jones	23070.1 pts

21:07:07

Facebook, Inc.	173.86 USD
Alphabet Inc.	1212.32 USD
Dow Jones	23377.8 pts

21:22:07

Facebook, Inc.	173.46 USD
Alphabet Inc.	1207.86 USD
Dow Jones	23377.8 pts

21:37:07

Facebook, Inc.	173.7 USD
Alphabet Inc.	1209.26 USD
Dow Jones	23377.8 pts

21:52:07

Facebook, Inc.	174.45 USD
Alphabet Inc.	1211.35 USD

AJAX, timer & event : exo 31 : client

```
function RefreshQuote()
{
   $.post(
      'timer_server.php',
      function(quote) {
         $.each( quote, function( i, o )
         {
            s += o.name + o.value ;
         });
         $("div#quote").append(s);
      },
      "json"
   );
}

// au chargement de la page
$( function() {
   setInterval(RefreshQuote, 1000*60*15);
});
```

Remarque : code incomplet, cf fichier pour le code complet.

1. La fonction `RefreshQuote()` est appelée toutes les **15 minutes** grâce à `setInterval()`.
2. `RefreshQuote()` lance une requête AJAX vers le serveur `timer_server.php`
3. Celui-ci renvoie les données attendues `quote` sous format **JSON**.
4. Ces données **JSON** sont **traduites en HTML** puis **dispatchées sur la page web**.

AJAX, timer & event : exo 31 : serveur

```php
$url = "https://financialmodeling……";
$channel = curl_init();
curl_setopt($channel, CURLOPT_URL, $url);
$json_o = curl_exec($channel);

$qa = json_decode($json_o);
$facebook_o = some_processing($qa);

$final_a = array(
   array(
      'ticker'=> $facebook_o->symbol,
      'name'   => $facebook_o->name,
      'value' => $facebook_o->price,
   ),
   …
);
echo json_encode($final_a);
```

Remarque : code incomplet, cf fichier pour code complet.

1. L'API du serveur financialmodelingprep fournit les cours des actions d'entreprises cotées en bourse (*quote*).
2. La **technologie CURL** permet d'échanger des données avec différents serveurs et de **télécharger les données** du serveur financialmodelingprep.
3. Les données récupérées sous **format JSON sont traitées** en PHP et un **array** est composé et retourné avec les informations nécessaires.
4. Cet **array final** est **converti en JSON et retourné au navigateur**.

= BUROTIX ()

Fetch

implantation dans Vanilla JS

Architecture

- Pour définir complètement une requête Fetch, on spécifie
  1. L'évènement déclenchant l'appel Fetch
     - . addEventListener()
  2. L'URL à charger
     - avec le header approprié
     - avec des paramètres éventuels, sous format JSON
  3. Les codes de retour .then()
     - traitement des données retournées
     - mise à jour de la page
  4. Les codes de retour .catch()
     - traitement des erreurs
- Serveur web indispensable (p.ex. WAMP)

Fonction `fetch` : exo 51

- Fichier : exo5X_main.html
- Chargement d'un contenu HTML statique (fichier HTML)
  - Même si tous les fichiers sont HTML, il faut malgré tout un serveur web
  - Fonction `fetch()` avec
    - arguments : URL
    - chaînage des promesses

Fonction fetch : exo 51

- évènement déclenchant le Fetch
- Élément à mettre à jour
- URL à charger
- code des promesses
- code d'erreur
- objet "response"

```
// add event on button
getElementById('maj1').addEventListener('click', () => fetchResponse(…));
…
function fetchResponse(button_id, target_id)
{
   fetch('exo_maj1.html')
   .then(response => {
      // get response
      if (!response.ok) throw new Error(`Erreur HTTP : ${response.status}`);
      return response.text(); // Récupère le contenu HTML
   })
   .then(html => {
      // process response
      document.getElementById(target_id).innerHTML = html; // Insère le HTML
      alert('La première zone a été mise à jour');
   })
   .catch(erreur => {
      alert('Erreur :', erreur);
   });
}
```

= BUROTIX ()

Fonction `fetch` : exo 52

- Fichier : exo5X_main.html
- Chargement d'un contenu HTML dynamique (fichier PHP)
  - Fichier PHP appelé (avec params)
  - Fonction `fetch()` avec arguments :
    - URL à charger
    - method (POST ou GET)
    - headers
    - body (paramètres, par ex. d'un formulaire)
    - chaînage des promesses

Fonction fetch : exo 52

```
….addEventListener(… fetchResponse('maj2')); // add event on button

…
function fetchResponse(button_id, target_id)
{
   // 1. Récupérer la valeur de l'input + conversion "clé=valeur"
   const param = { number: document.getElementById('ref2').value };
   const param_s = new URLSearchParams(param).toString()

   // 2. Envoyer la requête avec Fetch
   fetch('exo_proverbe.php', {
      method  : 'POST',
      headers : {
         'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded', // form & $_POST
      },
      body    : param_s,
   })
./..
```

- Évènement déclenchant l'appel Fetch
- Élément à mettre à jour
- URL à charger avec params JSON
- paramètres de Fetch

Fonction fetch : exo 52

- Élément à mettre à jour
- code des promesses
- code d'erreur
- objet "response"

```
function fetchResponse(button_id, target_id) {
./..
   fetch(…)
   .then(response => {
      // 3. get response
      if (!response.ok) throw new Error(`Erreur HTTP : ${response.status}`);
      return response.text(); // Récupère le contenu HTML
   })
   .then(html => {
      // 4. Insérer la réponse dans l'élément button_id
      document.getElementById(target_id).innerHTML = html; // Insère le HTML
      alert('La deuxième zone a été mise à jour');
   })
   .catch(erreur => {
      alert('Erreur :', erreur);
   });
}
```

= BUROTIX ()

Envoyer les params au serveur : 2 méthodes

Chaîne de requête URL-encodée

- API traditionnel : `clé1=valeur1&clé2=valeur2`
- Côté client

```
headers : {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
},
body: new URLSearchParams(param).toString(),
```

- Côté serveur
  - Utilisation classique de `$_GET` ou `$_POST`
  - Réponse : soit `HTML` soit données (`JSON`)

= BUROTIX ()

Envoyer les params au serveur : 2 méthodes

JSON

- API REST modernes
- Côté client

```
headers : {
    'Content-Type': 'application/json',
},
body: JSON.stringify(param),
```

- Côté serveur

```
$json_s = file_get_contents('php://input');
$data_a = json_decode($json_s, true);
…
echo json_encode($response_a);
```


= BUROTIX ()

Fetch + MVC

implantation dans Vanilla JS

coupagle au framework AWebWiz

Exo : compteur

- Un compteur est disponible sur la home page. La valeur du compteur est stockée sur le serveur en variable `SESSION`. Un script `JS` avec `Fetch` gère l'évènement click sur le bouton.

Mise en place

- Répertoire (GitHub) : `/AWebWiz_start_fetch_vuejs`
- Fichiers nouveaux ou modifiés
  - `/public/index.php`
  - `/app/controller/home.php`
  - `/app/view/template.php`
  - `/app/view/home.php`
  - `/public/js/internal/counter.js`
  - `/app/controller/counter_fetch.php`
  - `/public/css/internal/main.css`

/public/index.php

- Le code du router est enrichi pour intégrer la possibilité pour le serveur de retourner autre chose que du HTML, comme du JSON.

/app/controller/home.php

- Appel à la fonction PHP `html_fetch_sample()`

/app/view/template.php

- Inclusion du script `counter.js` sous `<head>`
-
```
<head>
    …
    <script src="./js/internal/counter.js">…
</head>
```


= BUROTIX ()

/app/view/home.php

- Déclaration de `html_fetch_sample()`
  - `button, id="b_compteur"`
  - `span, id="compteur"`

/public/js/internal/counter.js

- Définition des évènements sur le bouton `b_compteur`
  - click
  - callback : `getset_counter("increment")`
- Initialisation du compteur (chargement de la page)
  - appel à `getset_counter("get");`

= BUROTIX ()

/public/js/internal/counter.js

- Déclaration de la fonction JS `getset_counter(action)`
  - `param`
    - contient e.a. :
      ```
      {
          header : "application/json",
          page : "counter_fetch",
      }
      ```
    - aiguillage de la requête sur le serveur
  - `fetch`
    - URL : `window.location.pathname`, càd le path courant
    - envoie `param`
    - reçoit du `JSON` en retour
    - valide le `JSON`
    - traite le `JSON` : affichage de la nouvelle valeur du compteur

/app/controller/counter_fetch.php

- Déclaration fonction PHP `main_counter_fetch()`
- Traitement du compteur
  - incrémentation,
  - sauvegarde, etc.
- Création d'un assoc array pour le retour
  - conversion en JSON (`json_encode`)
  - return
- Remarques :
  - La fonction retourne uniquement le tableau (JSON encodé).
  - L'en-tête est défini dans `index.php`.

Exo : Ajouter des fonctionalités

- Ajouter un bouton "decrement".
- Ajouter un bouton "reset" qui initialise le compteur à 0.
- Ajouter un bouton "reset to value" qui initialise le compteur à une valeur donnée en input field.

Fetch + MVC + Vue.js

implantation dans Vanilla JS

coupagle au framework AWebWiz

intégration dans Vue.js

Mise en place

- Répertoire (GitHub) : `/AWebWiz_start_fetch_vuejs`
- Fichiers nouveaux ou modifiés
  - `/app/controller/home.php`
  - `/app/view/template.php`
  - `/app/view/home.php`
  - `/public/components/app.js`
  - `/public/components/counter.js`

= BUROTIX ()

/app/controller/home.php

- Appel à la fonction PHP `vuejs_fetch_sample()`

/app/view/template.php

- Inclusion des scripts de `Vue.js` sous `<head>`
- `<head>`

```
    …
    <script src="./js/vue.js/vue.global.js">…
    <script type="importmap"> …
    <script type="module"
       src="./js/internal/vuejs_fetch_app.js"
       defer> …
</head>
```

/app/view/home.php

- Déclaration de `vuejs_fetch_sample()`
  - composant `Counter`

/public/components/app.js

- création de l'application `Vue.js`
- inclusion du composant `Counter`
- montage sur `section#vuejs_fetch_sample`

/public/components/counter.js

- template
  - bouton : évènement click vers méthode fetchCounter
  - var compteur_vuejs
- data
  - initialisation de compteur_vuejs
- methods
  - fetchCounter, cf description en section précédente (counter.js)
- mounted
  - pour initialiser le compteur au chargement de la page

Exo : Ajouter des fonctionalités

- Ajouter un bouton "decrement".
- Ajouter un bouton "reset" qui initialise le compteur à 0.
- Ajouter un bouton "reset to value" qui initialise le compteur à une valeur donnée en input field.

Bachelier en Informatique de Gestion

Projet de Développement Web

FIN

= BUROTIX ()